실험 3.
모어법에 의한 염화나트륨(NaCl) 정량

자료: 수업 녹취록(약 86분) 요약 + 1학기 침전 적정 이론

한 줄 요약 — NaCl 표준품으로 만든 표준액(f′)으로 **$AgNO_3$ 용액을 표정**해 f를 구하고, 그 $AgNO_3$로 **시판 소금**을 적정해 들어 있는 **Cl^-을 NaCl로 환산한 함량(%)**을 구한 실험. 지시약은 **K_2CrO_4**(모어법).

$Ag^+ + Cl^- \rightarrow AgCl\downarrow$ (흰색) · 종말점: $2Ag^+ + CrO_4^{2-} \rightarrow Ag_2CrO_4\downarrow$ (적갈색)
⚠ $AgNO_3$ 규정 농도는 0.1 M이 아니라 0.2 M (수업 중 정정)

CONTENTS

0	공지 · 노트 피드백 · 지난 결과	2
0	오늘 한 일 한눈에 (적정 4번)	3
1	목적 · 은적정은 Cl^- 정량	4
2	원리 ① 모어법 · K_2CrO_4 지시약 · 종말점	5
2	원리 ② 공시험(blank test)	6
2	원리 ③ 계산식 — f′, f, 대응량, 함량	7
3	실험방법 — 실제로 한 대로	8
4	조작 요령 · 교수님 시연	9
5	계산 예시 (녹취록 값)	10
6	고찰 포인트 — 원인 · 대책 · 개선	11
7	기말 대비 Q&A · 노트 체크리스트	12

✍️ 실험노트 피드백 (이번부터 감점)

- **실험 원리를 최소 반 페이지**. 유인물을 주저리주저리 다 옮기지 말고, **제목과 정확히 맞는 핵심**만. 원리를 알아야 재현할 수 있다. (더 많이 쓰는 건 OK)
- 재현할 수 없는 노트는 **이미 감점**했다. 노트의 가장 큰 목적 = 다른 사람이 재현.
- **페이지 번호는 책처럼 계속 이어서**. 실험이 바뀌어도 1페이지부터 다시 시작하지 말 것 (같은 페이지가 여러 개 나오면 안 됨).
- 실험방법은 **유인물이 아니라 실제로 한 대로**. CO_2 제거 안 했는데 "CO_2 제거된 물"이라고 쓰면 **감점**. 칭량량이 달랐으면 **실제 칭량값**.
- 물은 **"증류수"가 아니라 "탈이온수"** (끓여서 식힌 물도 아님). 이미 만들어 준 지시약·$AgNO_3$는 **"제공된 …을 사용했다"**고 쓸 것 (직접 만들었다고 쓰면 틀림).
- 규정도계수는 **소수점 이하 셋째 자리까지만** (넘게 쓴 사람 있었음).

📊 지난주(실험 2) 정답

식초는 **6 v/v%**(빙초산 희석), 밀도 **1.05** → **6 × 1.05 = 6.3 w/v%**.

조별 결과 6.2–6.45 w/v% → "적정이 이렇게 정확하다." (1조 6.44 w/v% → 정답 대비 +2.2%)

💧 다음 주: 물의 경도 측정

궁금한 물(정수기·수돗물·생수·기숙사 물)을 **생수병에 약 500 mL** 가져오면 그 물로 실험. 안 가져오면 실험실(조치원) 수돗물. 작년 선배는 에비앙을 측정 — "비싼 물이 경도가 낮지는 않더라."

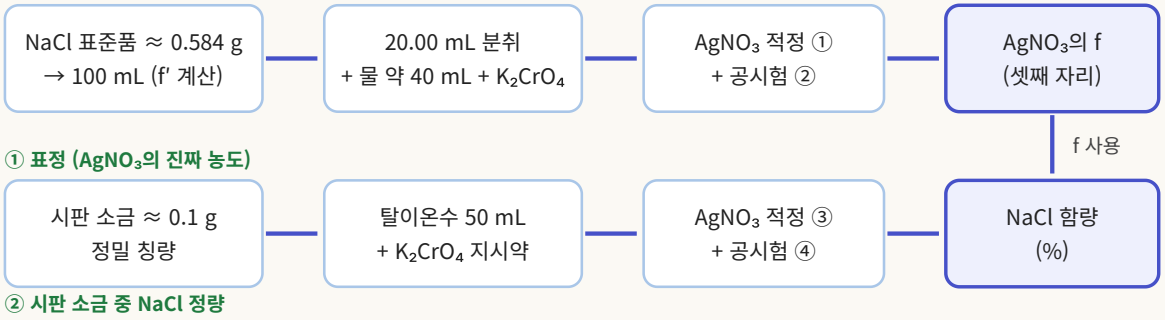
🎙 교수님 말씀

실험 노트를 쓰는 가장 큰 목적은 그 실험 노트를 가지고 다른 사람들이 여러분의 실험 결과를 재현하기 위한 거예요.

오늘 한 일 — 표정 → 시판 소금 정량 (적정 4번)

Overview

핵심 **침전 적정(은적정) 중 모어법. ① NaCl 표준액으로 $AgNO_3$의 f를 구하고 ② 시판 소금의 NaCl 함량을 구한다. 각각 공시험을 해서 적정은 총 4번.**



표준품과 시료

- **NaCl 표준품**: 순도 99% 시약 → **100%(일차표준물질)로 가정**하고 계산. 99%로 계산하지 말 것.
- **시료**: 가정에서 쓰는 **시판 테이블 솔트**. 수분·다른 염이 있으니 100%보다 낮게 나와야 정상.
- **$AgNO_3$**: 조교가 그날 아침 만든 용액(갈색 병, 조별 약 100 mL) → **표준액이 아님**(표정 안 됨) → 직접 f를 구해야 함.

⚠ $AgNO_3$ 농도 정정 (수업 중 공지)

규정 농도가 **0.1 M이 아니라 0.2 M** (조교가 잘못 만듦). → 적정량이 예상의 절반(약 10 mL)이어도 놀라지 말 것. **모든 계산을 0.2 M으로**. 고찰에 언급.

⚠ 생략·변경된 것 (= 고찰거리)

- NaCl 표준품 100–120 °C 2시간 건조 → **생략**
- NaCl 표준품 순도 99% → 100%로 가정
- 5% K_2CrO_4 지시액 · $AgNO_3$ 용액 조제 → **제공됨**
- 표정 · 시료 적정 3회 반복 → **1회만**

💡 핵심 **$AgNO_3$ 표준액으로 Cl^-을 적정하고, 그 양을 NaCl로 환산한다. "NaCl 정량"은 엄밀히는 틀린 말 — 물에 녹아 Cl^-을 내는 모든 물질(예: KCl)이 함께 정량된다.**

목적

NaCl 표준액으로 $AgNO_3$ 용액을 표정하고, 모어법(Mohr method)으로 시판 소금 중 NaCl의 함량을 정량한다.

적정 반응

$NaCl + AgNO_3 \rightarrow AgCl\downarrow$ (흰색) $+ NaNO_3$ ($Ag^+ + Cl^- \rightarrow AgCl$)

- **1 : 1 몰비** → 계산이 편하다.
- AgCl의 용해도곱 $K_{sp} \approx 10^{-10}$ (1.8×10^{-10}) → 물에 거의 안 녹음 → 평형상수가 매우 커서 종말점에서 반응이 완결된다.
- 한 방울 들어가자마자 **우유 빛깔의 흰색 침전**이 계속 생긴다.

총산도와 같은 논리

실험 2에서 모든 유기산을 초산으로 간주했듯이, 여기서는 모든 Cl^-을 NaCl에서 온 것으로 간주한다. 소금의 Cl^-은 거의 대부분 NaCl에서 나오므로 그렇게 쓰는 것뿐.

🎙 교수님 말씀

실제로는 NaCl을 정량하는 게 아니고 클로라이드를 정량하는 거예요. 클로라이드를 제공할 수 있는 모든 화합물은 다 정량이 되는 거죠. 소금 중에 뭐가 있을까요? — KCl 같은 거.

🎈 비유

출석부의 **"김"씨를 다 세고** "김철수 반 학생 수"라고 부르는 것. 실제로는 김영희도 섞여 있지만, 대부분이 김철수 반이라면 그렇게 불러도 크게 틀리지 않는다.

💡 핵심 **Cl^-이 다 소모되면 다음 Ag^+이 CrO_4^{2-}와 반응해 적갈색 Ag_2CrO_4 침전 → 흰 침전 속에 옅은 적갈색이 생겨 사라지지 않는 순간이 종말점.**

- 지시약 **K_2CrO_4**(크롬산칼륨, 5% 시액) — 자체가 약간 **노란색**.
- 종말점 전: Ag^+는 Cl^-하고만 반응 → 흰색 AgCl.
- 당량점 부근: Cl^-이 없어지면 **$2Ag^+ + CrO_4^{2-} \rightarrow Ag_2CrO_4\downarrow$ (적갈색)**
- 적갈색 침전이 생겨 **교반해도 안 녹으면 바로 멈춤**. 전체가 **옅은 적갈색**(연갈색)이 된다. 시커멓게 될 때까지 기다리면 넘어간 것.
- 침전이 생기면 용액 → **현탁액** → 잘 안 섞임 → **교반을 세게**. 생겼다 없어지는 걸 반복하므로 교반이 종말점 판단의 핵심.

왜 AgCl이 먼저 침전되나? (1학기 이론)

몰 용해도: AgCl $s = \sqrt{K_{sp}} \approx 1.3 \times 10^{-5}$ M < Ag_2CrO_4 $s = (K_{sp}/4)^{1/3} \approx 6.5 \times 10^{-5}$ M ($K_{sp} \approx 1.1 \times 10^{-12}$)

→ 덜 녹는 AgCl이 먼저 생기고, Cl^-이 거의 다 없어진 뒤에야 Ag_2CrO_4가 생긴다. 당량점의 $[Ag^+] \approx 1.3 \times 10^{-5}$ M에서 Ag_2CrO_4가 생기려면 $[CrO_4^{2-}] \approx 6 \times 10^{-3}$ M이 필요.

모어법의 pH 조건 (1학기 이론)

중성~약알칼리(pH 약 7–10). 산성이면 CrO_4^{2-} → $HCrO_4^-$/$Cr_2O_7^{2-}$로 바뀌어 종말점이 늦어지고, 강알칼리면 Ag^+가 AgOH/Ag_2O로 침전된다. 소금물·탈이온수는 대체로 중성이라 그대로 적정.

🎙 교수님 말씀

하얀색 침전이 막 생기다가 갑자기 적갈색 침전이 생겨서 안 없어지잖아요? 그럼 바로 멈춰야 되는 거예요. 시커멓게 변할 때까지 기다리지 말고.

📌 표정과 시료의 색 맞추기

실험 2처럼 두 적정의 종말점 색(옅은 적갈색)을 같게 맞추면 지시약 오차가 줄어든다. 학생들도 "아까 그거에 비해서 약간 연해"라며 비교함.

💡 핵심 **시료 없이 종말점과 같은 부피의 탈이온수 + 지시약만 적정 → 그 소비량(b)을 본 적정값에서 빼 준다. 좋은 탈이온수면 한 방울에 바로 적갈색.**

- 목적: 물에 Ag^+와 반응하는 Cl^- 등이 있거나, 지시약 색이 보이기까지 Ag^+가 조금 더 필요한 만큼(지시약 오차)을 구해 보정.
- **"종말점에서와 같은 부피"** = 적정 플라스크에 **들어간 모든 용액의 부피 합**.
  표정: NaCl 표준액 20 mL + 물 약 40 mL + V(약 10 mL) ≈ **70 mL**
  시료: 탈이온수 50 mL + V(약 8.6 mL) ≈ **59 mL**
- 정확할 필요 없음 → **메스실린더**로 대충 재서 부음 (피펫 X, **뷰렛으로 물 옮기기 X** — 그 뷰렛은 못 쓰게 됨).
- 지시약 같은 양(4방울) 넣고 교반하며 적정. 한 방울에 끝나야 정상. 계속 들어가면 물이 오염된 것 → 물을 바꿀 것.
- 유인물은 "증류수"라고 되어 있지만 **노트에는 "탈이온수"**.

보정 적정량 = V(본 적정) − b(공시험)

🎙 교수님 말씀

여러분이 적정을 잘하고 있다면 탈이온수를 적정했을 때는 질산은 한 방울 들어가자마자 바로 색깔이 쫙 변하면서 적갈색 침전이 생겨야 돼요. 그러면 우리 탈이온수가 아주 좋은 탈이온수라는 걸 확인할 수 있는 거죠.

📎 지난주 5조의 공시험

CO_2 제거 안 한 탈이온수를 NaOH로 공시험 → **한 방울에 변색** → 녹아 있는 탄산이 거의 없다는 뜻. 실험 2 고찰에 쓸 수 있는 근거.

💡 **핵심** **두 개의 팩터를 쓴다: NaCl 표준액의 f′ = 실제 칭량량 / 이론량, $AgNO_3$의 f = 표정으로 구함. 둘 다 소수 셋째 자리.**

① NaCl 표준액의 f′ (다시 표정하지 않음)

이론량 = 0.1 mol/L × 0.1000 L × 58.44 g/mol = **0.5844 g** (함량 100% 가정)

f′ = 실제 칭량량 / 이론량 예) 0.583 / 0.5844 = **0.998**

0.584 g을 정확히 맞추려 애쓰지 말 것 — 시간 낭비. 더 쓰면 f′ > 1, 덜 쓰면 < 1, 상관없음.

② $AgNO_3$의 f (표정)

NaCl mmol = 0.1 × f′ × 20.00 = $AgNO_3$ mmol = 0.2 × f × (V − b)

f = (0.1 × f′ × 20.00) / [0.2 × (V − b)]

③ 대응량 E와 NaCl 양

E = $AgNO_3$ 1 mL에 대응하는 NaCl 양: 0.1 M → **5.844 mg**, **0.2 M → 11.69 mg**

NaCl(mg) = (V − b) × f × E = (V − b) × f × 0.2 × 58.44

NaCl 함량(%) = NaCl(g) / 시료 칭량값(g) × 100

🎙 교수님 말씀

V × E 하면 NaCl의 양이 바로 나오죠. 하나 빼먹었잖아 — 팩터. 규정도 계수를 곱해줘야 돼요. 팩터 까먹지 말고요.

⚠️ 흔한 실수

- $AgNO_3$를 0.1 M로 계산 (정정 전 값)
- NaCl 표준품을 99%로 계산 (100%로 가정)
- f′ 또는 f를 빠뜨림 / 공시험 b를 안 뺌
- f를 넷째 자리 이상으로 표기

[0.1 M NaCl 표준액 조제] 건조 생략

NaCl 표준품(99%, 100%로 가정)을 건조하지 않고 이론량 약 0.584 g 부근을 정밀하게 칭량(1조: 0.583 g) → 100 mL 용량플라스크, 탈이온수로 녹이고 표선까지 → 섞기. f′ 계산.

[5% K_2CrO_4 지시액] 제공됨 · [0.1 M $AgNO_3$ 조제] 제공됨 · 실제 0.2 M

노트에는 "제공된 5% K_2CrO_4 지시약", "제공된 $AgNO_3$ 용액(규정 농도 0.2 M, 갈색 병)을 사용하였다"고 쓴다. 유인물의 $AgNO_3$ 3.397 g 칭량 단계는 하지 않음.

[$AgNO_3$ 표정]

1. NaCl 표준액 **20.00 mL**를 피펫으로 취해 삼각플라스크에 넣고 탈이온수(약 40 mL, 메스실린더)와 지시약(4방울)을 넣는다.
2. 교반하며 $AgNO_3$로 적정 → 옅은 적갈색 침전이 사라지지 않는 점. 3회 반복 생략
3. **공시험**: 들어간 부피 합(약 70 mL)만큼의 탈이온수 + 지시약을 적정.
4. f′와 공시험값으로 $AgNO_3$의 f(셋째 자리)를 계산.

[시판 소금 중 NaCl 정량]

1. 시판 소금 약 0.1 g을 정밀 칭량해 삼각플라스크에 넣고 탈이온수 **50 mL**로 녹인 뒤 지시약 4방울.
2. 교반하며 $AgNO_3$로 적정. 3회 반복 생략
3. **공시험**: 50 mL + V(약 59 mL) 탈이온수 + 지시약을 적정.
4. f와 공시험값으로 NaCl 함량(%) 계산.

🎙 교수님 말씀

실험 노트에다가 이걸 만들었다고 쓰면 틀리는 거죠. 그냥 '제공된 5% 포타슘 크로메이트 지시약을 사용했다', 이렇게 쓰면 돼요.

🧪 적정 횟수

오늘 적정 = **4번**: 표정 ① + 표정 공시험 ② + 시료 ③ + 시료 공시험 ④

📌 녹취록 속 1조 진행

피펫 필러가 잘 안 끼워져 20 mL 취하는 데 애먹음 → 끝까지 밀착해서 끼우니 해결. 탈이온수 40 mL, 지시약 4방울.

① 뷰렛 · 용액

- 뷰렛은 물이 아니라 **$AgNO_3$로 린싱**한 뒤 채움. 기포 없이 꽉 채우기 ("잘했네").
- $AgNO_3$는 빛에 의해 조금씩 분해될 수 있어 **갈색 병**에 보관. 실험 중에 급격히 변하지는 않으니 걱정할 필요는 없음.
- Ag^+는 피부·옷에 묻으면 검게 변함 → **장갑**.
- 적정 전 뷰렛 위 **깔때기 빼기**.

② 적정

- 예상 소비량(표정 약 10 mL, 0.2 M 기준) 근처까지는 비교적 빠르게, 그 뒤 **한 방울씩**.
- 침전이 생기면 현탁액 → **교반 세게**. 적갈색이 생겼다 사라지면 계속, 15초 쯤 섞어도 남으면 끝.
- 물은 **메스실린더**로. 뷰렛으로 물을 옮기면 그 뷰렛은 못 쓰게 됨.

③ 교수님 시연 — 과량 적정

공시험 끝난 플라스크($AgCl$ 없음)에 $AgNO_3$를 1 mL 이상 왕창 넣자 **핏빛·포도주 색**으로 변함 = Ag_2CrO_4가 엄청 생긴 것. "침전 적정이 극도로 실패하면 이렇게 된다. 이런 색이 나올 때까지 하면 안 된다." $AgCl$과 섞이면 옅은 적갈색으로 보인다.

🗑 뒷정리

뷰렛은 원래 자리, 마그네틱 교반자·스터러는 **후드 안 원래 자리**. 테이블 위에 아무것도 남기지 말 것. 은·크롬산 폐액은 폐수통.

⏱ 시간 절약

저울이 붐비면 시료 소금(약 0.1 g)을 미리 칭량해 두기 (1조가 그렇게 함).

5 계산 예시 — 녹취록 속 1조 값으로

실제 노트에는 기록지 값으로 확인 후 사용

계산 · 고찰

💡 핵심 **f′ = 0.583/0.5844 = 0.998 · 표정 V = 29.8 − 20.1 = 9.7 mL → f ≈ 1.029–1.031 · 시료 V = 41.18 − 32.6 = 8.58 mL, 공시험 0.02 mL**

① $AgNO_3$의 f

1. NaCl mmol (20.00 mL) = 0.1 × 0.998 × 20.00 = **1.996 mmol** → 0.2 M면 예상 V ≈ 9.98 mL
2. 공시험을 빼지 않으면: f = 1.996 / (0.2 × 9.7) = **1.029**
3. 표정 공시험 b = 0.02 mL(한 방울)로 보면: f = 1.996 / (0.2 × 9.68) = **1.031**

② 시판 소금 중 NaCl (f = 1.031, b = 0.02 mL 가정)

1. V − b = 8.58 − 0.02 = **8.56 mL** (공시험 41.18 → 41.20)
2. NaCl = 0.2 × 1.031 × 8.56 × 58.44 × 10^{-3} = **0.1032 g**
3. 시료 칭량값에 따라: ÷ 0.1033 g → **99.9%** / ÷ 0.0999 g → **103.3%**

적정	시작	최종	소비량
① 표정	20.1	29.8	9.7 mL
② 표정 공시험 (약 70 mL)	한 방울에 변색 (최종 약 30.1?)		≈ 1방울
③ 시판 소금	32.6	41.18	8.58 mL
④ 시료 공시험 (약 59 mL)	41.18	41.20	0.02 mL

⚠️ 노트 쓰기 전에 확인할 것

- **시료 소금 칭량값**이 0.0999 g인지 0.1033 g인지 기록지로 확인. 0.0999 g이면 함량이 100%를 넘어(103%) 고찰에서 원인을 다뤄야 함.
- 뷰렛 눈금은 **소수 둘째 자리**로 (20.1 → 20.10?, 29.8 → 29.80?). 녹취에는 첫째 자리까지만 나옴.
- 표정 공시험의 **시작·최종 눈금** ("30.1?"만 언급됨).
- 모든 계산은 **0.2 M**, f′·f는 셋째 자리.

📌 값만 알려 주면

실험 1·2처럼 **노트 초안 + 부착용 표 PDF + 엑셀(수식)**로 만들 수 있음.

6 고찰 포인트 — 오차 원인 · 대책 · 개선 방안

교수님: 디스커션 할 게 많아지도록 일부러 생략

계산 · 고찰

원인	결과에 미치는 영향	대책 · 개선
표준품 순도 99%를 100%로 가정	실제 NaCl이 칭량값보다 1% 적음 → 표정 V↓ → **f 과대** → 시료 함량 과대	고순도(일차표준) NaCl 사용 또는 순도 보정
표준품 **건조 생략**	수분만큼 실제 NaCl↓ → f 과대 → 함량 과대	100–120 °C 2시간 건조, 데시케이터 냉각
시료 소금 **건조 안 함**	수분 포함 → 함량(%)은 그만큼 낮게 나와야 정상	건조 감량 측정 후 건조물 기준으로 환산
Cl^- 공급원이 NaCl만이 아님 (KCl 등)	모든 Cl^-이 NaCl로 환산 → 함량 과대 가능	Na^+를 따로 정량(원자분광 등)해 비교
종말점 판단 (적갈색)	흰 침전 속 색 구분 어려움, 교반 부족 → 늦게 멈춤 → V↑	교반 세게, 표정·시료 색 맞추기, 반 방울씩
지시약 오차	Ag_2CrO_4 색이 보이려면 Ag^+ 조금 더 필요 → V↑	공시험으로 보정 (오늘 한 것)
$AgNO_3$ 농도 정정 (0.1 → 0.2 M)	V가 약 10 mL로 작아져 눈금 읽기 오차의 비율↑	적정량이 20 mL 이상 되도록 시료량 조절
1회 측정	평균·표준편차 없음, 재현성 확인 불가	3회 반복
$AgNO_3$ 광분해	실험 시간 동안은 영향 거의 없음 (교수님)	갈색 병, 빛 차단

🎙 교수님 말씀

99%짜리를 100% 표준품이라 생각하고... 약간의 오차가 들어가겠죠? 얼마나 좋아요, 디스커션에 쓸 게 생겼잖아.

🎙 교수님 말씀

100%가 안 돼야지 맞겠죠. 물도 약간 묻어 있을 거고 수분도 좀 들어 있을 거고. 우리가 말리지 않았거든요.

7 기말 대비 핵심 체크 (Q&A) ①

Q1–Q8

계산 · 고찰

Q1. 모어법은 어떤 적정이고 무엇을 정량하나?

→ $AgNO_3$를 적정제로 하는 침전 적정(은적정). 실제로는 Cl^-을 정량해 NaCl로 환산.

Q2. 적정 반응과 몰비는?

→ $Ag^+ + Cl^- \rightarrow AgCl\downarrow$ (흰색), 1 : 1.

Q3. AgCl의 K_{sp}는 대략?

→ 약 10^{-10} (1.8×10^{-10}).

Q4. 모어법의 지시약과 종말점 색은?

→ K_2CrO_4(노란색). 종말점에서 Ag_2CrO_4 적갈색 침전.

Q5. AgCl이 Ag_2CrO_4보다 먼저 침전되는 이유는?

→ 몰 용해도가 더 작기 때문 (AgCl ≈ 1.3×10^{-5} M < Ag_2CrO_4 ≈ 6.5×10^{-5} M).

Q6. 침전 적정에서 교반이 특히 중요한 이유는?

→ 침전이 생기면 현탁액이 되어 잘 안 섞이고, 적갈색이 생겼다 사라지기를 반복하므로.

Q7. 공시험이란?

→ 시료 없이 종말점과 같은 부피의 물 + 지시약을 적정해 그 값을 본 적정값에서 빼는 것.

Q8. "종말점에서와 같은 부피"는?

→ 플라스크에 들어간 모든 용액 부피의 합 (표정: 20 + 40 + V).

7 기말 대비 핵심 체크 (Q&A) ② · 노트 체크리스트

Q9–Q16

계산 · 고찰

Q9. NaCl 표준액의 f′는?
→ 실제 칭량량 / 이론량 (0.1 M 100 mL → 이론량 0.5844 g).

Q10. $AgNO_3$의 f 식은?
→ f = (0.1 × f′ × 20.00) / [0.2 × (V − b)] (오늘은 규정 농도 0.2 M).

Q11. 0.2 M $AgNO_3$ 1 mL의 NaCl 대응량은?
→ 0.2 × 58.44 = 11.69 mg (0.1 M면 5.844 mg).

Q12. $AgNO_3$를 갈색 병에 보관하는 이유는?
→ 빛에 의해 조금씩 분해될 수 있어서.

Q13. 모어법의 적정 pH와 이유는?
→ 중성~약알칼리(약 7–10). 산성이면 크롬산이 바뀌어 종말점 지연, 강알칼리면 AgOH/Ag_2O 침전.

Q14. 시판 소금의 함량이 100%보다 낮게 나와야 하는 이유는?
→ 수분과 다른 성분이 들어 있고 건조하지 않았기 때문.

Q15. 과량의 $AgNO_3$를 넣으면?
→ Ag_2CrO_4가 많이 생겨 핏빛·포도주 색이 된다 (교수님 시연).

Q16. 표준품 99%를 100%로 가정하면 f는?
→ 실제 NaCl이 적어 V가 작아지므로 f가 과대평가된다.

📝 실험노트 체크리스트 (실험 3)

☐ 페이지 번호 **실험 2에서 이어서**, 1권, 서명은 머리말/꼬리말

☐ **원리 최소 반 페이지** (반응식, 지시약, K_{sp}, 공시험, f′·f 식)

☐ 방법은 **실제 한 대로**: 건조 생략, 탈이온수, 제공된 지시약·$AgNO_3$(0.2 M), 실제 칭량값, 1회

☐ 결과: 칭량값 2개, 적정 4번의 시작·최종 눈금(둘째 자리), f′·f(셋째 자리), 함량(%) 계산 과정

☐ 고찰: 원인 · 대책 · 개선 (99% 표준품, 건조 생략, 0.2 M 정정, 종말점, 1회 측정)

☐ 부착물: 노트 번호 + 부착 페이지, 겹치게 간인

☐ 큰 빈 공간만 빗금 한 줄